



@mtsignal
(ایام سترم)

محمدی آقایی

سؤالات و پاسخ تشریحی درس سیگنال - آزمون ارشد کامپیوتر ۱۴۰۲

سؤالات به سه مرحله از جمله اول کتاب هستند.

۵۱- در خصوص سیستم گسسته زمان $y[n] = x[2n]$ و سیستم پیوسته زمان $y(t) = x(t)\cos(t+2)$ کدام عبارت درست است؟

- ۱) سیستم پیوسته زمان پایدار و علی است.
 ۲) سیستم گسسته زمان پایدار و علی است.
 ۳) سیستم گسسته زمان خطی و وارون پذیر است.
 ۴) سیستم پیوسته زمان خطی و وارون پذیر است.

سیستم $y[n] = x[2n]$ خطی، غیر علی، حافظه دار، پایدار و وارون پذیر است.

سیستم $y(t) = x(t)\cos(t+2)$ خطی، غیر علی، حافظه دار، پایدار و وارون پذیر است.

۵۲- برای سیگنال حقیقی، پیوسته و متناوب $x(t)$ با دوره تناوب $T=2$ ، یکی از ضرایب سری فوریه به صورت $a_r = \frac{1}{5}$

داده شده است. اگر ضرایب سری فوریه سیگنال $y(t) = x(2t)$ را b_k بنامیم، کدام مورد درست است؟

(۱) $b_4 = 5$

(۲) $b_4 = \frac{1}{5}$

(۳) $b_2 = 5$

(۴) $b_{-2} = \frac{1}{5}$ ✓

$x(t) \xrightarrow{f_s} a_k$

$x(t) \xrightarrow{f_s} b_k = a_k \Rightarrow b_r = a_{-r} = a_r^* = \frac{1}{5}$

تغییر فرکانس

۵۳- یک سیستم با پاسخ ضربه $h(t) = \delta(t) - \gamma e^{-t} u(t)$ داریم. پاسخ ضربه سیستم وارون کدام می تواند باشد؟

(۱) $\delta(t) + \gamma e^{-t} u(t)$

(۲) $\delta(t) + \gamma e^t u(t)$ ✓

(۳) $\delta(t) + \gamma e^t u(-t)$

(۴) $\delta(t) - \gamma e^{-t} u(t)$

$$H(s) = 1 - \frac{\gamma}{s+1} = \frac{s-1}{s+1}, \text{ و } \operatorname{Re}(s) > -1$$

$$H_i(s) = \frac{s+1}{s-1} = 1 + \frac{\gamma}{s-1}, \begin{cases} \operatorname{Re}(s) < 1 \rightarrow h_i(t) = \delta(t) - \gamma e^t u(-t) \\ \operatorname{Re}(s) > 1 \rightarrow h_i(t) = \delta(t) + \gamma e^t u(t) \end{cases}$$

۵۴- اگر تبدیل Z سیگنال دست راستی $x[n]$ به صورت $X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}$ باشد، آنگاه کدام مورد نادرست است؟

(۱) $x[2] = 4x[1]$

(۲) $x[5] = 4x[1]$

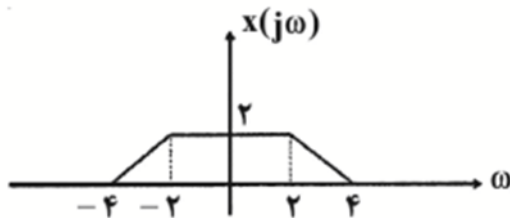
(۳) $x[4] = 4x[8]$ ✓

(۴) $x[6] = 4x[8]$

$$\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2} \xrightarrow{Z^{-1}} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-2}}, |z| > \frac{1}{2} \xrightarrow{Z^{-1}} x[n] = \begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} u\left(\frac{n}{2}\right) & n \text{ زوج} \\ 0 & n \text{ فرد} \end{cases} \rightarrow x[4] = 17x[8]$$

۵۵- سیگنال حقیقی $x(t)$ با تبدیل فوریهای به شکل زیر را در نظر بگیرید. مقدار انتگرال



$$I = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} x^2(t) e^{j\omega t} dt, \text{ کدام است؟}$$

(۱) ۲

(۲) ۴

(۳) ۶

(۴) ۸

$$x(t) \xleftrightarrow{F} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} X(\omega) \xRightarrow{\text{Parseval}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} X(\omega) * X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{j\omega t} dt = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} X(\omega) * X(\omega) \Big|_{\omega=0} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \quad ?!$$